

2013 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

理科综合能力测试（物理）

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，第 I 卷第 1 页至第 5 页，第 II 卷第 6 页至第 12 页。全卷满分 300 分，时间 150 分钟。

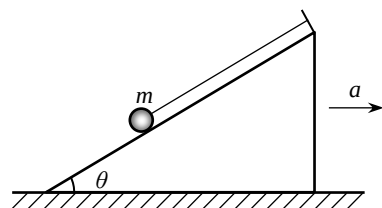
考生注意事项：

- 1、答题前，务必在试题卷，答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号，并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。
- 2、答第 I 卷时，每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
- 3、答第 II 卷时，必须使用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写，要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置画出，确认后再用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上答题无效。
- 4、考试结束后，务必将试题卷和答题卡一并上交。

第 I 卷（选择题 共 120 分）

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

14. 如图所示，细线的一端系一质量为 m 的小球，另一端固定在倾角为 θ 的光滑斜面顶端，细线与斜面平行。在斜面体以加速度 a 水平向右做匀加速直线运动的过程中，小球始终静止在斜面上，小球受到细线的拉力 T 和斜面的支持力 F_N 分别为（重力加速度为 g ）（ ）



- (A) $T = m(g\sin\theta + a\cos\theta)$, $F_N = m(g\cos\theta - a\sin\theta)$
(B) $T = m(g\cos\theta + a\sin\theta)$, $F_N = m(g\sin\theta - a\cos\theta)$
(C) $T = m(a\cos\theta - g\cos\theta)$, $F_N = m(g\cos\theta + a\sin\theta)$
(D) $T = m(a\sin\theta - g\cos\theta)$, $F_N = m(g\sin\theta + a\cos\theta)$

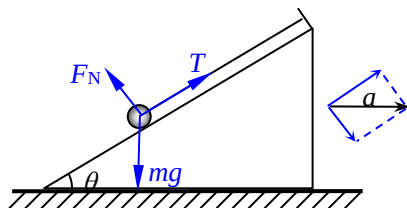
【解析】小球受力如图，根据牛顿第二定律：

沿斜面方向有 $T - mg\sin\theta = ma\sin\theta$ ；

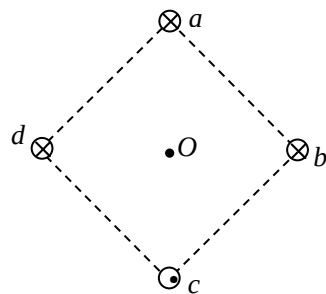
垂直于斜面方向上有 $mg\cos\theta - F_N = ma\cos\theta$ ；

解得： $T = m(g\sin\theta + a\cos\theta)$, $F_N = m(g\cos\theta - a\sin\theta)$ 。

正确选项：A。



15. 图中 a、b、c、d 为四根与纸面垂直的长直导线，其横截面积位于正方形的四个顶点上，导线中通有大小相等的电流，方向如图所示。一带正电的粒子从正方形中心 O 点沿垂直于纸面的方向向外运动，它所受洛伦兹力的方向是（ ）

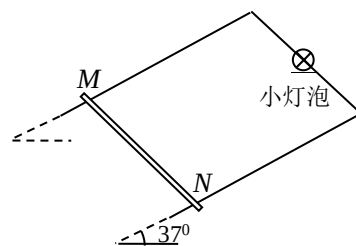


- (A) 向上 (B) 向下 (C) 向左 (D) 向右

【解析】根据右手安培定则可判定 O 点磁感应强度的方向水平向左，根据左手定则可判定：一带正电的粒子从正方形中心 O 点沿垂直于纸面的方向向外运动，它所受洛伦兹力的方向是向下。

正确选项：B

16. 如图所示，足够长平行金属导轨倾斜放置，倾角为 37° ，宽度为 0.5 m ，电阻忽略不计，其上端接一小灯泡，电阻为 $1\ \Omega$ 。一导体棒 MN 垂直于导轨放置，质量为 0.2 kg ，接入电路的电阻为 $1\ \Omega$ ，两端于导轨接触良好，与导轨间的动摩擦因数为 0.5 。在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场，磁感应强度为 0.8 T 。将导体棒 MN 由静止释放，运动一段时间后，小灯泡稳定发光，此后导体棒 MN 的运动速度及小灯泡消耗的电功率分别为（重力加速度 g 取 10 m/s^2 ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ）（ ）



- (A) 2.5 m/s , 1 W (B) 5 m/s , 1 W
(C) 7.5 m/s , 9 W (D) 15 m/s , 9 W

【解析】小灯泡稳定发光，说明导体棒 MN 匀速运动，则有 $mgsin37^\circ - \frac{B^2L^2v}{R_L+R} - \mu mgcos\theta = 0$ ，可得导体棒 MN 的运动速度 $v = 5\text{ m/s}$ ；小灯泡消耗的电功率 $P = I^2R_L = \left(\frac{BLv}{R_L+R}\right)^2R_L = 1\text{ W}$ 。

正确选项：B。

17. 质量为 m 的人造地球卫星与地心的距离为 r 时，引力势能可表示为 $E_p = -\frac{GMm}{r}$ ，其中 G 为引力常量， M 为地球质量。该卫星原来的在半径为 R_1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动，由于受到极稀薄空气的摩擦作用，飞行一段时间后其圆周运动的半径变为 R_2 ，此过程中因摩擦而产生的热量为（ ）

- (A) $GMm\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right)$ (B) $GMm\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$
(C) $\frac{GMm}{2}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right)$ (D) $\frac{GMm}{2}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$

【解析】人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动，万有引力提供向心力： $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$ ，故人造地球卫星的动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}$ ，而引力势能 $E_p = -\frac{GMm}{r}$ ，人造地球卫星机械能 $E = E_p + E_k$ 。由能量守恒定律，因摩擦而产生的热量： $Q = E_1 - E_2 = (E_{k1} + E_{p1}) - (E_{k2} + E_{p2})$ 代入 R_1 和 R_2 得： $Q = \frac{GMm}{2}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right)$ 。

正确选项：C。

18. 由消防水龙带的喷嘴喷出水的流量是 $0.28\text{ m}^3/\text{min}$ ，水离开喷口时的速度大小为 $16\sqrt{3}\text{ m/s}$ ，方向与水平面夹角为 60° ，在最高处正好到达着火位置，忽略空气阻力，则空中水柱的高度和水量分别是（重力加速度 g 取 10 m/s^2 ）（ ）

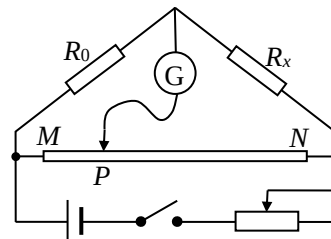
- (A) 28.8 m , $1.12 \times 10^{-2}\text{ m}^3$ (B) 28.8 m , 0.672 m^3
(C) 38.4 m , $1.29 \times 10^{-2}\text{ m}^3$ (D) 38.4 m , 0.776 m^3

【解析】水离开喷口时竖直分速度为 $v_{\perp} = v\sin 60^\circ = 24\text{ m/s}$ ，在竖直方向上升的高度 $H = \frac{v_{\perp}^2}{2g} = 28.8\text{ m}$ ，水离开喷口到达着火位置所用时间为 $t = \frac{v_{\perp}}{g} = 2.4\text{ s}$ ，空中水柱的水量为 $V = Qt = \frac{0.28}{60} \times 2.4 = 1.12 \times 10^{-2}\text{ m}^3$ 。

正确选项：A。

19. 用图示的电路可以测量电阻的阻值。图中反 R_x 是待测电阻, R_0 是定值, G 是灵敏度很高的电流表, MN 是一段均匀的电阻丝。闭合开关, 改变滑动头 P 的位置, 当通过电流表 G 的电流为零时, 测得 $MP = l_1$, $PN = l_2$, 则 R_x 的阻值为 ()

- (A) $\frac{l_1}{l_2} R_0$ (B) $\frac{l_1}{l_1 + l_2} R_0$ (C) $\frac{l_2}{l_1} R_0$ (D) $\frac{l_2}{l_1 + l_2} R$

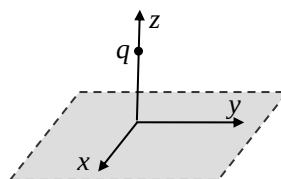


【解析】通过电流表 G 的电流为零时, P 点的电势与 R_0 和 R_x 连接点的电势

相等。则 $\frac{R_0}{R_x} = \frac{R_{l1}}{R_{l2}}$ 。又电阻丝的电阻 $R \propto l$, 故 $\frac{R_0}{R_x} = \frac{l_1}{l_2}$, 所以 $R_x = \frac{l_2}{l_1} R_0$ 。

正确选项: C。

20. 如图所示, xOy 平面是无穷大导体的表面, 该导体充满 $z < 0$ 的空间, $z > 0$ 的空间为真空。将电荷为 q 的点电荷置于 z 轴上 $z = h$ 处, 则在 xOy 平面上会产生感应电荷。空间任意一点处的电场皆是由点电荷 q 和导体表面上的感应电荷共同激发的。已知静电平衡时导体内部场强处处为零, 则在 z 轴上 $z = \frac{h}{2}$ 处的场强大小为 (k 为静电力常量) ()



- (A) $k\frac{4q}{h^2}$ (B) $k\frac{4q}{9h^2}$ (C) $k\frac{32q}{9h^2}$ (D) $k\frac{40q}{9h^2}$

【解析】由点电荷产生的电场在导体表面间的电场分布, 导体表面上的感应电荷等效于在 $z = -h$ 处的带等量的异种电荷 $-q$, 故在 z 轴上 $z = \frac{h}{2}$ 处的场强大小为 $E = k\frac{q}{(\frac{h}{2})^2} + k\frac{q}{(\frac{h}{2} + h)^2} = k\frac{40q}{9h^2}$ 。

正确选项: D。

第 II 卷 (非选择题 共 180 分)

考生注意事项:

请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上作答, 在试题卷上答题无效。

21. (18 分)

I. (5 分) 根据单摆周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, 可以通过实验测量当地的重力加速度。如图 1 所示, 将细线的上端固定在铁架台上, 下端系一小钢球, 就做成了单摆。

(1) 用游标卡尺测量小钢球直径, 读数如图 2 所示, 读数为_____mm。



图 1

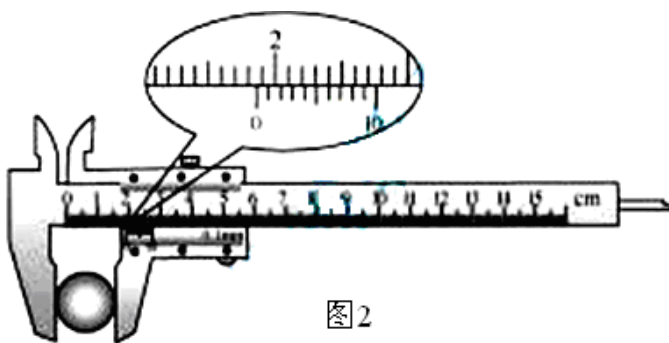


图 2

(2) 以下是实验过程中的一些做法, 其中正确的有_____。

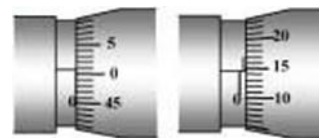
- 摆线要选择细些的、伸缩性小些的, 并且尽可能长一些
- 摆球尽量选择质量大些、体积小些的

- c. 为了使摆的周期大一些，以方便测量，开始时拉开摆球，使摆线相距平衡位置有较大的角度
- d. 拉开摆球，使摆线偏离平衡位置大于 5° ，在释放摆球的同时开始计时，当摆球回到开始位置时停止计时，此时间间隔 Δt 即为单摆周期 T
- e. 拉开摆球，使摆线偏离平衡位置不大于 5° ，释放摆球，当摆球振动稳定后，从平衡位置开始计时，记下摆球做 50 次全振动所用的时间 Δt ，则单摆周期 $T = \frac{\Delta t}{50}$

【解析】(1) 由题图主尺读数 18mm ，游标尺的第 6 条刻度线与主尺刻度线对齐读数应为 0.6mm ，小钢球直径 $D = 18\text{mm} + 0.6\text{mm} = 18.6\text{mm}$

(2) 根据实验要求，摆线要选择细些的、伸缩性小些的，并且尽可能长一些，a 正确；为了减小空气阻力的影响，应尽量选择质量大些、体积小些的摆球，b 正确；为了使单摆的运动为简谐运动，要求摆角不大于 5° ，为了减小测量的误差，应使摆球振动稳定后，从平衡位置开始计时，e 正确。

II. (6 分) (1) 在测定一根粗细均匀合金丝电阻率的实验中，利用螺旋测微器测定合金丝直径的过程如图所示，校零时的读数为_____mm，合金丝的直径为_____mm。



(2) 为了精确测量合金丝的电阻 R_x ，设计出如图 1 所示的实验电路图，按照该电路图完成图 2 中的实物电路连接。

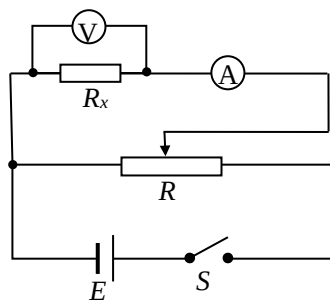


图 1

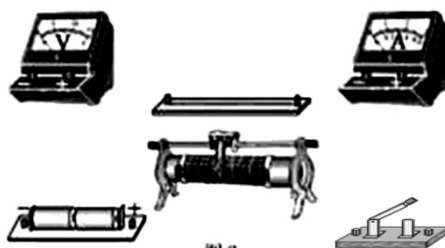
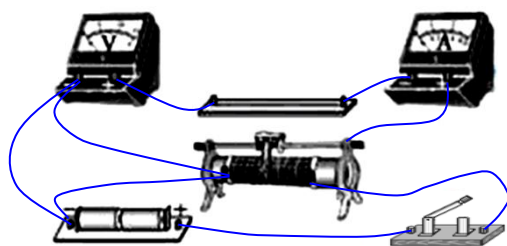


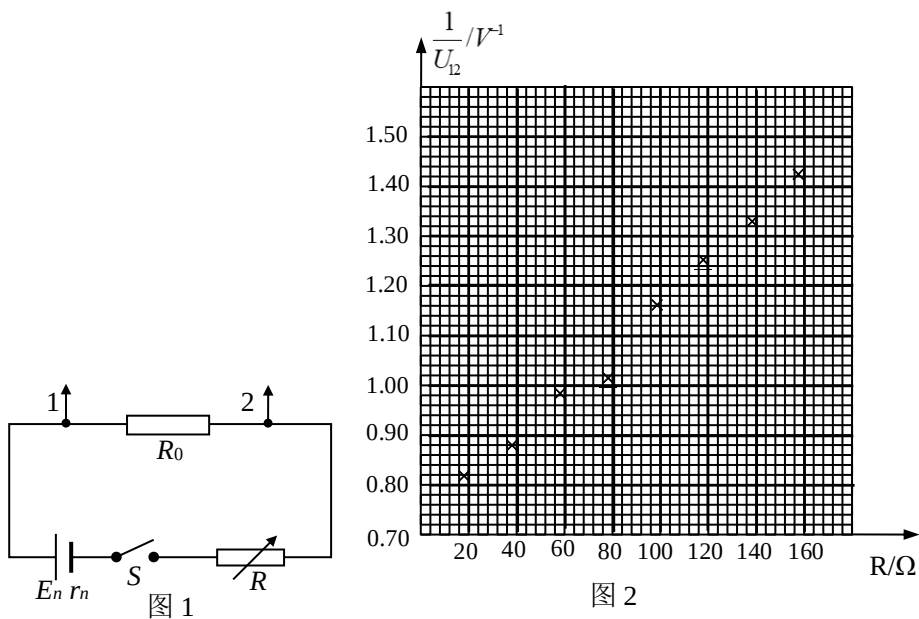
图 2

【解析】(1) 由图可读得 0.007mm 和 0.645mm ，故校零时的读数为 0.007mm ；合金丝的直径为 $D = 0.645\text{mm} - 0.007\text{mm} = 0.638\text{mm}$ 。

(2) 按照电路图连接电路如图



III. (7 分) 根据闭合电路欧姆定律，用图 1 所示电路可以测定电池的电动势和内电阻。图中 R_0 两端的对应电压 U_{12} ，对所得的实验数据进行处理，就可以实现测量目的。根据实验数据在 $\frac{1}{U_{12}} - R$ 坐标系中描出坐标点，如图 2 所示。已知 $R_0 = 150\ \Omega$ ，请完成以下数据分析和处理。



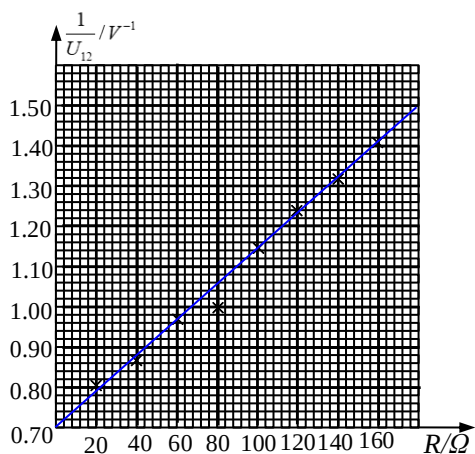
(1) 图 2 中电阻为 $\underline{\hspace{1cm}} \Omega$ 的数据点应剔除；

(2) 在坐标纸上画出 $\frac{1}{U_{12}} - R$ 关系图线；

(3) 图线的斜率是 $\underline{\hspace{1cm}}$ ($V^{-1} \cdot \Omega^{-1}$)，由此可得电池电动势 $E_n = \underline{\hspace{1cm}} V$ 。

【解析】(1) 由图 2 发现在拟合的过程中，80.00 的数据点误差太大，故应剔除。

(2) 拟合作图如图所示



(3) 用较远的两点得图线斜率 $k = \frac{1.50 - 0.70}{180 - 0} = 0.00444$ ，由闭合电路欧姆定律知 $E_n = U_{12} + \frac{U_{12}}{R_0} (R + r)$

可得 $\frac{1}{U_{12}} = \frac{1}{E_n} + \frac{r}{E_n R_0} + \frac{1}{E_n R_0} R$ ，所以 $k = \frac{1}{E_n R_0}$ 代入 k 、 R_0 值得 $E = 1.50V$ 。

22. (14 分)

一物体放在水平地面上，如图 1 所示，已知物体所受水平拉力 F 随时间 t 的变化情况如图 2 所示，物体相应的速度 v 随时间 t 的变化关系如图 3 所示。求：

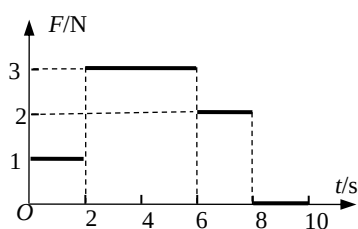


图 2

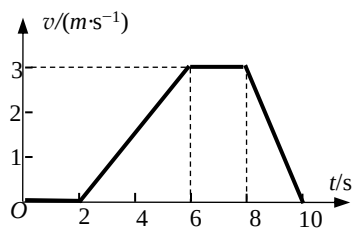


图 3

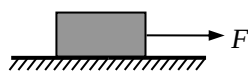


图 1

- (1) 0~8 s 时间内拉力的冲量;
- (2) 0~6 s 时间内物体的位移;
- (3) 0~10 s 时间内, 物体克服摩擦力所做的功。

【解析】(1) 由图 2 知 $I = F_1\Delta t_1 + F_2\Delta t_2 + F_3\Delta t_3$, $I = 18\text{ N} \cdot \text{s}$

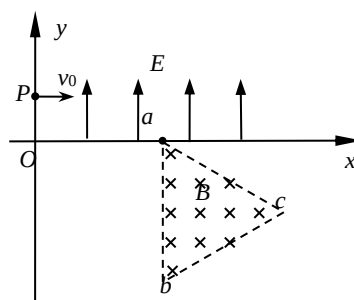
(2) 由图 3 知物体的位移为

$$x = \frac{1}{2} \times 4 \times 3\text{ m} = 6\text{ m}$$

(3) 由图 2 知, 在 6~8s 时间内, 物体作匀速运动, 于是有 $f = 2\text{ N}$

由图 3 知在 0~10s 时间内物体的总位移为 $l = \frac{(8-6) + (10-2)}{2} \times 3\text{ m} = 15\text{ m}$, 所以 $W = fl = 2 \times 15\text{ J} = 30\text{ J}$

23. (16 分) 如图所示的平面直角坐标系 xOy , 在第 I 象限内有平行于 y 轴的匀强电场, 方向沿 y 正方向; 在第 IV 象限的正三角形 abc 区域内有匀强电场, 方向垂直于 xOy 平面向里, 正三角形边长为 L , 且 ab 边与 y 轴平行。一质量为 m 、电荷量为 q 的粒子, 从 y 轴上的 $P(0, h)$ 点, 以大小为 v_0 的速度沿 x 轴正方向射入电场, 通过电场后从 x 轴上的 $a(2h, 0)$ 点进入第 IV 象限, 又经过磁场从 y 轴上的某点进入第 III 象限, 且速度与 y 轴负方向成 45° 角, 不计粒子所受的重力。求:



- (1) 电场强度 E 的大小;
- (2) 粒子到达 a 点时速度的大小和方向;
- (3) abc 区域内磁场的磁感应强度 B 的最小值。

【解析】(1) 设粒子在电场中运动的时间为 t , 则有

$$x = v_0 t = 2h, \quad y = \frac{1}{2} a t^2 = h, \quad qE = ma$$

$$\text{联立以上各式可得 } E = \frac{mv_0^2}{2qh}$$

(2) 粒子到达 a 点时沿负 y 方向的分速度为 $v_y = at = v_0$

$$\text{所以 } v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} = \sqrt{2} v_0$$

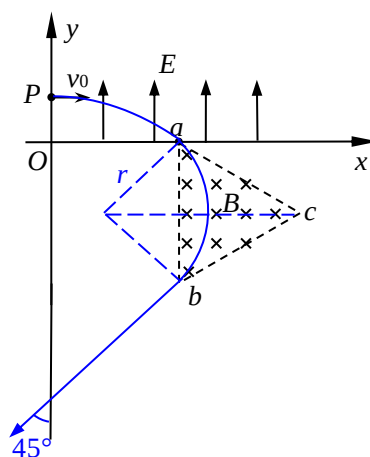
方向指向第 IV 象限与 x 轴正方向成 45° 角

(3) 粒子在磁场中运动时, 有 $qvB = m\frac{v^2}{r}$

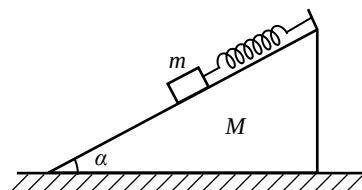
当粒子从 b 点射出时, 磁场的磁感应强度为最小值, 此时有

$$r = \frac{\sqrt{2}}{2} L$$

$$\text{所以 } B = \frac{2mv_0}{qL}$$



24. (20分) 如图所示, 质量为 M 、倾角为 α 的斜面体 (斜面光滑且足够长) 放在粗糙的水平地面上, 底部与地面的动摩擦因数为 μ , 斜面顶端与劲度系数为 k 、自然长度为 l 的轻质弹簧相连, 弹簧的另一端连接着质量为 m 的物块。压缩弹簧使其长度为 $\frac{3}{4}l$ 时将物块由静止开始释放, 且物块在以后的运动中, 斜面体始终处于静止状态。重力加速度为 g 。



- (1) 求物块处于平衡位置时弹簧的长度;
- (2) 选物块的平衡位置为坐标原点, 沿斜面向下为正方向建立坐标轴, 用 x 表示物块相对于平衡位置的位移, 证明物块做简谐运动;
- (3) 求弹簧的最大伸长量;
- (4) 为使斜面始终处于静止状态, 动摩擦因数 μ 应满足什么条件 (假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力)?

【解析】(1) 设物块在斜面上平衡时, 弹簧的伸长量为 ΔL , 有:

$$mgsin\alpha - k\Delta L = 0, \text{ 解得 } \Delta L = \frac{mgsin\alpha}{k}$$

$$\text{此时弹簧的长度为 } L + \frac{mgsin\alpha}{k}$$

(2) 当物块的位移为 x 时, 弹簧伸长量为 $x + \Delta L$, 物块所受合力为 $F_{\text{合}} = mgsin\alpha - k(x + \Delta L)$

联立以上各式可得 $F_{\text{合}} = -kx$

可知物块作简谐运动。

$$(3) \text{ 物块作简谐运动的振幅为 } A = \frac{L}{4} + \frac{mgsin\alpha}{k}$$

$$\text{由对称性可知, 最大伸长量为 } \frac{L}{4} + \frac{mgsin\alpha}{k}$$

(4) 设物块位移 x 为正, 则斜面体受力情况如图所示, 由于斜面体平衡, 所以有:

$$\text{水平方向 } f + F_{N1}sin\alpha - Fcos\alpha = 0$$

$$\text{竖直方向 } F_{N2} - Mg - F_{N1}cos\alpha - Fsin\alpha = 0$$

$$\text{又 } F = k(x + \Delta L), F_{N1} = mgcos\alpha$$

$$\text{联立可得 } f = kxcos\alpha, F_{N2} = Mg + mg + kxsina$$

为使斜面体始终处于静止, 结合牛顿第三定律, 应有 $|f| \leq \mu F_{N2}$, 所以

$$\mu \geq \frac{|f|}{F_{N2}} = \frac{k|x|cos\alpha}{Mg + mg + kxsina}$$

当 $x = -A$ 时, 上式右端达到最大值, 于是有

$$\mu \geq \frac{(kL + 4mgsin\alpha)cos\alpha}{4Mg + 4mgcos^2\alpha - kLsin\alpha}$$

